திட்டுகள் காணப்படுகின்றன.இந்த ஸ்கிலிரங்கைமா திட்டுகள் இலைகளுக்கு உறுதியளிக்கின்றன. சிறிய வாஸ்குலக் கற்றைகளில் இதுபோன்ற ஸ்கிலிரங்கைமா திட்டுக்கள் காணப்படவில்லை.

வாஸ்குலக் கற்றைகள் **ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, மூடியவையாகும்** ஒவ்வொரு வாஸ்குலக் கற்றையையும் சூழ்ந்து பாரங்கைமா திசுவாலான கற்றை உறை காணப்படுகிறது.கற்றை உறையின் செல்கள் பெரும்பாலும் தரசதுகள்களைக் கொண்டுள்ளன. சைலம் மேற்புறத்தோலை நோக்கியும், ஃபுளோயம் கீழ்ப்புறத்தோலை நோக்கியும் அமைந்துள்ளன. *C4* தாவரங்களான புற்களில் உயிருள்ள கற்றை உறை செல்கள், *C4* ஒளிச்சேர்க்கையில் பங்கு பெறுகிறது. இந்த உறையானது **கிரான்ஸ் உறை** எனப்படும்.

பாடச்சுருக்கம்:

ஒரே மாதிரியான தோற்றம்,அமைப்பு, பணிகளைக் கொண்ட செல்களின் தொகுப்பு 'திசு' எனப்படும். இது இரண்டு முக்கிய வகைகளைக் கொண்டது.

1. ஆக்குத் திசுக்கள் *2.* நிலைத் திசுக்கள். ஆக்குத்திசுவின் செல்கள் பொதுவாக இடைவிடாமல் பகுப்படையும் திறன் கொண்டவை.ஆக்குத்திசுக்கள் உடலில் அமைந்திருக்கும் விதம், தோற்றம், பணி, பகுப்படையும் திறன் ஆகியவற்றைப் பொருத்து பல வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. வேர்,தண்டு நுனி ஆக்குத்திசுக்கள் வகைகள், அமைப்பாக்கம் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் பல கொள்கைகள் உள்ளமைப்பியல் வல்லுநர்களால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன .

நுனி ஆக்குத் திசுவிலிருந்து நிலைத் திசுக்கள் தோன்றுகின்றன. இது இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது. *1.* எளிய நிலைத் திசுக்கள் *2.* கூட்டு நிலைத் திசுக்கள் ஒரே மாதிரியான செல்களின் தொகுப்பு எளியத்திசு எனப்படும். இச்செல்கள் அமைப்பு மற்றும் செயலால் ஒன்றுபட்டவை. இவை மூன்று வகைப்படும். அவை,*1.* பாரங்கைமா *2.* கோலங்கைமா *3.* ஸ்கிலிரங்கைமா. ஒரு குறிப்பிட்ட பணியினை மேற்கொள்ள பல்வேறு வகையான செல்களின் ஒரு கூட்டமைப்பே கூட்டுத்திசு எனப்படும். இது இரண்டு வகைப்படும். அவை சைலம் மற்றும் ஃபுளோயம். சுரக்கும் திசுக்கள் பல்வேறு வகையான வேதிப்பொருட்களை உருவாக்குகின்றன. அவற்றுள் சில நொதிகள், ஹார்மோன்கள், ரப்பர் மற்றும் கோந்து.

திசுக்களின் செயல்பாடு, அமைப்பு, இருப்பிடம் போன்றவற்றைப் பொருத்து புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பு, அடிப்படை திசுத்தொகுப்பு மற்றும் வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பு என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. முழுத் தாவர உடலின் வெளியுறையாக புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பு உருவாகிறது. இது புறத்தோல் செல்கள் மற்றும் இதனுடன் தொடர்புடைய அமைப்புகளால் ஆனது. புறத்தோல், வாஸ்குலத் திசுக்கள், நீங்கலாக உள்ள அனைத்துத் திசுக்களும் சேர்ந்து அமைந்தது அடிப்படைத் திசுவாகும். வாஸ்குலக் கற்றைகள் வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பை அமைக்கின்றன.

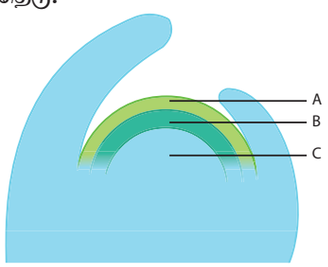
முதல்நிலை அமைப்பில் வேர் ஓரடுக்கு வெளிப்புற செல்களைப் பெற்றுள்ளது. புறணி பொதுவாகப் பாரங்கைமா செல்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. அகத்தோலுக்கு உட்புறமாகக் காணப்படும் அனைத்துத் திசுப் பகுதியும் சேர்ந்தது ஸ்டீல் எனப்படும். அவரை வேரில் சைலம் நான்கு முனைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஃபுளோயம் திசுப்பகுதி சல்லடைக் குழாய்கள், துணைச் செல்கள்,ஃபுளோயம்பாரங்கைமா ஆகியவைகளைக் கொண்டுள்ளது. மக்காச்சோள வேரில் சைலம் பலமுனைகளைக் கொண்டுள்ளது.

இருவிதையிலைத் (எடுத்துக்காட்டு: சூரியகாந்தி) தண்டில் ஸ்டீல் யூஸ்டீலாக உள்ளது. வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, திறந்தவை, உள்நோக்கு சைலம் கொண்டவையாகும். ஒருவிதையிலைத் (எடுத்துக்காட்டு: மக்காசோளம்) வாஸ்குலக் கற்றைகள் சிதறியவை, மற்றும் மனித மண்டை ஓடு வடிவத்தில்உள்ளன.ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, மூடியவை, உள்நோக்கு சைலம் போன்றவற்றைக் கொண்டவையாகும். இருவிதையிலை(எடுத்துக்காட்டு: சூரியகாந்தி), ஒருவிதையிலை (எடுத்துக்காட்டு :புல்) இலைகளில் வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, மூடியவையாக உள்ளன.

மதிப்பீடு

1. கீழ்கண்ட படத்தினை உற்றுநோக்கிச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

L7NUTA



i. *A,B* மற்றும் *C* தண்டு நுனியின் ஹிஸ்டோஜென் கொள்கை ஆகும்.
ii. *A* – மெடுல்லா, கதிர்களை உருவாக்குகிறது
iii. *B* – புறணியை உருவாக்குகிறது
iv. *C* – புறத்தோலை உருவாக்குகிறது

11th_BIO-BOTANY_CH 09-TM.indd 202 5/18/2020 9:07:27 AM